

Wieloskalowa agentowa symulacja rozprzestrzeniania się pandemii wirusowej

Projekt studencki – Etapy 1, 2 i 3

Dawid Mularczyk

muldaw@student.agh.edu.pl

Wydział Informatyki
Akademia Górniczo-Hutnicza
30-059 Kraków

2026

Plan prezentacji

- 1 Motywacja i model SEIRD
- 2 Architektura systemu
- 3 Etap 1 – Prototyp MVP
- 4 Etap 2 – Implementacja POI
- 5 Etap 3 – Eksperymenty
- 6 Wnioski

Motywacja – dlaczego modelowanie agentowe?

Klasyczne modele ODE (SIR)

- Jednorodne mieszanie populacji
- Brak struktury przestrzennej
- Brak heterogeniczności jednostek

$$\frac{dS}{dt} = -\beta \frac{SI}{N}, \quad \frac{dI}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \gamma I$$

Modelowanie agentowe (ABM)

- Każdy agent: własne atrybuty i reguły
- Realistyczna topologia miejska (graf POI)
- Emergentne zjawiska (superspreaderzy, ogniska)
- Naturalne testowanie interwencji

Cel projektu

Trójstopniowa implementacja wieloskalowej symulacji ABM pandemii w środowisku miejskim opartym na węzłach POI z modelem SEIRD.

Model epidemiologiczny SEIRD

$$S \xrightarrow{\lambda(t)} E \xrightarrow{\sigma} I \xrightarrow{\gamma} R, \quad I \xrightarrow{\mu} D$$

- **S** – Podatny (brak odporności)
- **E** – Inkubacja (zainfekowany, niezakaźny, mobilny)
- **I** – Zakaźny (emituje patogen)
- **R** – Wyleczony (nabyta odporność)
- **D** – Zgon

Parametr	Wartość
Inkubacja	4 dni
Zakaźność	8 dni
p_{death}	2%
p_{mult}	0,16
Cel R_0	2,5–3,5

Ładunek wirusowy – ciągła zmienna agenta: narasta pod koniec fazy E, szczytuje w I, maleje przy zdrowieniu. Bezpośrednio skaluje siłę zakażenia.

Środowisko: Graf węzłów POI

Graf $G = (V, E)$ – węzły to fizyczne lokalizacje:

- **Gospod. domowe:** $\lfloor N/4 \rfloor$ węzłów, 4 os./dom
- **Biura:** $\lfloor N/25 \rfloor$, 25 pracowników
- **Szkoły:** $\lfloor N/30 \rfloor$, 30 uczniów
- **Sklepy:** $\lfloor N/50 \rfloor$
- **Parki:** $\lfloor N/100 \rfloor$
- **Placówki zdrowia:** $\lfloor N/200 \rfloor$

Skalowanie proporcjonalne do N zapobiega efektowi *super-węzła* (setki agentów w 3 biurach).

Typ węzła	p_{base}
Gospod. domowe	0,35
Szkoła	0,30
Biuro	0,20
Placówka zdrowia	0,15
Sklep	0,10
Park	0,03

Dzienny harmonogram:

Dom $\rightarrow$ Praca/Szkoła $\rightarrow$ Sklep? $\rightarrow$ Park?
(zablokowane przy lockdownie / SD)

Mechanizmy transmisji i atrybuty agentów

Transmisja wewnątrz węzła:

$$P_{\text{inf}} = \left(1 - \prod_i (1 - p_{\text{eff},i})^{v_i}\right) \cdot (1 - \text{immunity})$$

Modyfikatory p_{eff} : maseczki ($\eta_M = 0,5$),
 dystans społ. (-20%), higiena
 $h = 1 - 0,6(\bar{\Theta}_H - 0,5)$.

Limit kontaktów:

MAX_INFECTIOUS_CONTACTS=5

Losowanie co najwyżej 5 zakaźnych kontaktów –
 eliminuje saturację w dużych węzłach.

Kluczowe atrybuty agenta:

Atrybut	Rola
age	mobilność, śmiertelność
viral_load	siła emisji
immunity	podatność
wears_mask	$\times(1 - \eta_M)$
hygiene_score	czynnik h
contact_rate	pr. wizyt
vaccinated	-80% zgonów

Superspreader

$CR = 3,0$; $\Theta_H = 0,1$

Etap 1: Prototyp MVP na siatce

Środowisko: siatka 50×50 , topologia torusowa

Populacja: $N = 500$, 5% startowo zakaźnych

Ruch: losowy (sąsiedztwo Moore'a), $p_{\text{inf}} = 0,20$

Wyznaczenie emergentnego R_0 :

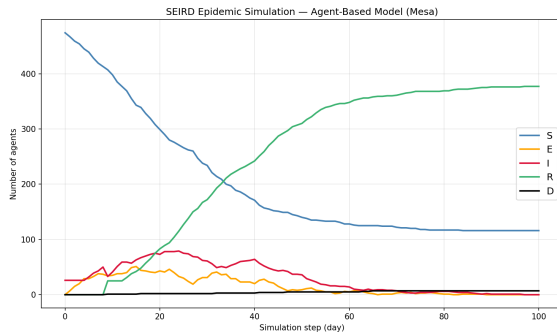
$$\bar{k} = 8 \cdot 0,20 \cdot 0,95 \approx 1,52$$

$$R_0 \approx 0,20 \cdot 1,52 \cdot 8 \approx 2,4$$

Weryfikacja

Stochastyczne $R_0 \approx 2,6$

Zgodne z $[2,0; 3,5]$ dla wirusów oddechowych.



*Krzywe SEIRD, MVP ($N = 500$, 100 kroków).
Szczyt I ok. dnia 25.*

Etap 2: Implementacja i naprawione błędy

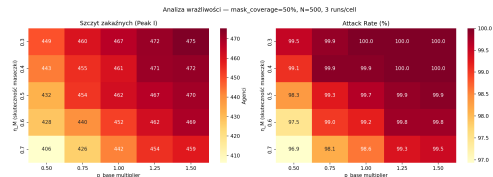
3 krytyczne błędy naprawione w Etapie 2:

- ❶ **Super-węzeł** – skalowanie liczby węzłów z N ; $N = 500$: 125 domów, 20 biur, 16 szkół.
- ❷ **Mega-autobus** – tranzyt grupowany po konkretnym węźle ID; wszyscy do „biur” w jednym pojeździe $\Rightarrow R_0 \gg 10$.
- ❸ **Saturacja** – MAX_INFECTIOUS_CONTACTS=5 eliminuje kumulację siły zakażenia.

Kalibracja: $p_{\text{mult}} = 0,16 \Rightarrow AR \approx 80\%$;
empiryczne $R_0 \approx 1,9$

Stos technologiczny:

- Python 3 + Mesa (ABM)
- NetworkX – graf POI
- Streamlit – dashboard
- HTML5 canvas – real-time
- pytest – 25 testów



*Analiza wrażliwości: peak I i AR
vs. p_{mult} i η_M .*

Etap 2: Interfejs aplikacji

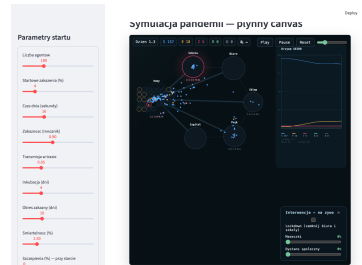
Dashboard Streamlit

Parametry, wykresy SEIRD i statystyki końcowe



Animacja real-time (canvas)

Agenci poruszają się między węzłami POI.
Interwencje aplikowane *na żywo*, bez restartu.



Kluczowa zaleta real-time canvas [demo na żywo]

Włączenie lockdownu lub maseczek w trakcie epidemii i natychmiastowa obserwacja spłaszczenia krzywej – bez restartowania symulacji.

Etap 3: Metodologia – 7 scenariuszy

Konfiguracja bazowa (w pełni odtwarzalna – stałe ziarna)

$N = 500$ • 7 powtórzeń (seed=12345+i) • 180 kroków

Inkubacja 4 dni, zakaźność 8 dni, $p_{\text{death}} = 2\%$, $p_{\text{mult}} = 0,16$, start: 2% zakaźnych

Scenariusz	Zmiana vs. bazowy
1. Bazowy	Brak interwencji – punkt odniesienia
2a. Lockdown natychmiastowy	Zamknięcie biur, szkół, sklepów od dnia 0
2b. Lockdown reaktywny	Lockdown gdy $I \geq 5\%$ pop. ($\approx$ dzień 9)
3. Szczepienia 60%	immunity=0,5 (nieszczelna); zgony –80%
4. Superspreaderzy 5%	CR=3,0; $\Theta_H = 0,1$ dla 25 agentów
5. Wysoka higiena	$\bar{\Theta}_H = 0,85$ (bazowo 0,50)
6. Interwencje łączone	maski 50% + higiena 0,70 + szczep. 40%

Wykresy: **mediana** 7 powtórzeń + pasmo IQR. Dodatkowo: empiryczne $R_e(t)$ i R_0 .

Wyniki: Baseline i strategie lockdownu

Sc. 1 – Baseline:

Attack rate **79,7%** • Peak I **91** (d. 34)

Sc. 2a – Lockdown natychmiastowy:

AR **3,5%** ↓96% • Peak I **14** (d. 8) •

Zgony < 1

Sc. 2b – Lockdown reaktywny

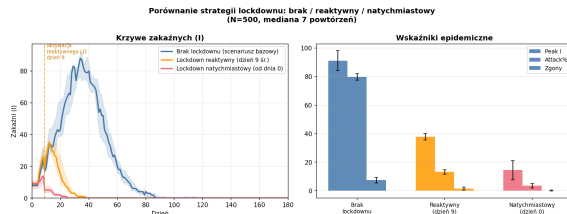
(d. ≈9):

AR **13,2%** ↓83% • Peak I **38** (d. 13) •

Zgony 2

Koszt opóźnienia: 9 dni $\approx \times 4$ AR

Każdy dzień zwłoki po przekroczeniu progu lawinowo powiększa zasięg epidemii.



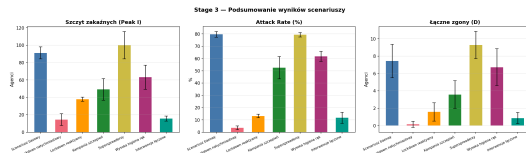
Trzy strategie lockdownu – krzywe I i wskaźniki

Wyniki: Szczepienia i Superspreaderzy

Sc. 3 – Szczepienia 60% (nieszczelne):

- Attack rate: **52,6%** ↓34%
- Peak I: **49** (dzień 31)
- Zgony: **3,6** ↓51%

Ochrona częściowa (immunity=0,5): chroni głównie przed zgonem; klaster w grupie nieszczepionych przebija odporność stadną.

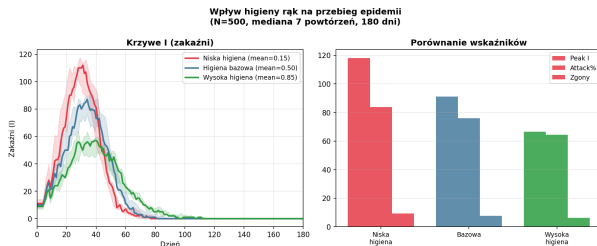


Porównanie peak I, attack rate i zgonów

Sc. 4 – Superspreaderzy 5%:

- Attack rate: **79,3%** ($\approx$ baseline – efekt sufity)
- Peak I: **100** vs. 91 ↑10%
- Zasada **80/20**: efekt w szczycie, nie w AR

Wyniki: Wpływ higieny rąk (Θ_H)



Krzywe I i wskaźniki dla trzech poziomów $\bar{\Theta}_H$

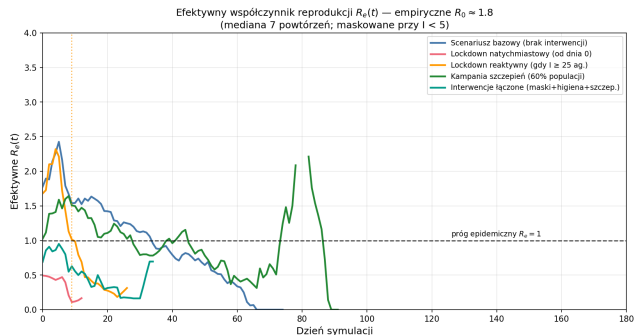
$\bar{\Theta}_H$	AR	Peak I (d.)
0,15 (niska)	83,7%	118 (30)
0,50 (baza)	76,1%	91 (35)
0,85 (wys.)	64,4%	66 (39)

Wniosek

0,15 $\rightarrow$ 0,85:
 –19 p.p. attack rate
 szczyt –40%, +9 dni

Higiena *splaszcz*a krzywą,
 ale nie eliminuje epidemii
 przy $R_e > 1$.

Empiryczny współczynnik reprodukcji $R_e(t)$



Mierzmy R_0 , nie zakładamy:

$$R_e(t) \approx \frac{\text{inc}(t)}{I(t)} \cdot T_I$$

$\text{inc}(t) = S(t-1) - S(t)$ — dzienna zapadalność.

Empiryczne $R_0 \approx 1,9$

Zgodne z relacją rozmiaru końcowego
($AR = 1 - e^{-R_0 \cdot AR} \Rightarrow R_0 \approx 2,0$).

Dolna granica zakresu
pandemicznego.

Lockdown nat.: R_e trwale $< 0,5$

Reaktywny: załamanie w dniu 9

Łączone: $R_e < 1$ od startu

Wyniki zbiorcze

Mediany – 7 scenariuszy, $N = 500$, 7 powtórzeń, 180 kroków

Scenariusz	Attack rate	Peak I	Dzień	Zgony
Bazowy (brak interw.)	79,7%	91	34	7
Lockdown natychm.	3,5%	14	8	<1
Lockdown reaktywny (d.9)	13,2%	38	13	2
Szczepienia 60%	52,6%	49	31	4
Superspreaderzy 5%	79,3%	100	35	9
Wysoka higiena	61,7%	63	43	7
Interwencje łączone	11,7%	16	11	<1

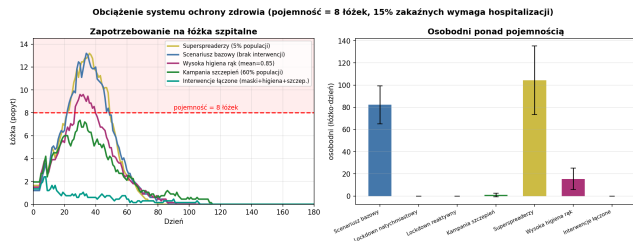
Najskuteczniejsze: Lockdown natychm.
(−96% AR)

Koszt 9 dni: Lockdown reaktywny ($\approx \times 4$ AR)

Pakiet łagodny: $\approx$ lockdown, bez zamknięć!

Efekt sufitu: Superspreaderzy (szczyt $\uparrow$, AR $\Rightarrow$)

„Flatten the curve”: obciążenie szpitali



Popyt na łóżka = $15\% \cdot I(t)$; pojemność $C = 8$.

Osobodni > pojemności
 $= \sum_t \max(0, \text{popyt} - C)$.

Tu ujawnia się superspreading

Superspreederzy: **104** osobodni –
najwięcej, mimo AR = baseline (82).
 Koszt w szczycie, nie w AR.

Szczepienia: –34% AR, lecz popyt
 pod linią $\Rightarrow$ osobodni $82 \rightarrow 1$.

Lockdown / łączone: zero przeciążenia.

Wnioski końcowe (1/2) – strategie „twarde” vs „miękkie”

❶ Lockdown natychmiastowy jest najskuteczniejszy:

AR 80% $\rightarrow$ 3,5% przez przecięcie wszystkich pozadomowych ścieżek (R_e trwale $< 0,5$).

❷ Koszt opóźnienia jest nieproporcjonalny:

≈ 9 dni zwłoki (lockdown reaktywny) $\Rightarrow$ AR wzrasta blisko $\times 4$ (do 13%). Każdy dzień zwłoki lawinowo powiększa zasięg.

❸ Pakiet łagodnych środków może zastąpić lockdown:

maski + higiena + częściowe szczepienia $\Rightarrow$ AR $\approx 12\%$ – niemal jak lockdown reaktywny, lecz *bez* zamykania gospodarki. Efekt **synergiczny** (nieliniowy).

Przesłanie dla polityki zdrowia publicznego

Szybkość reakcji ważniejsza niż jej surowość; skoordynowane łagodne środki bywają tańszą alternatywą dla drakońskiego lockdownu.

Wnioski końcowe (2/2) – heterogeniczność populacji

- 4 **Nieszczelne szczepienia chronią głównie przed zgonem:**
60% pokrycia $\rightarrow$ -34% AR, ale -51% zgonów. Klaster w grupie nieszczepionych przebija odporność stadną (późny pik R_e).
- 5 **Superspreaderzy – efekt sufitu:**
5% populacji ($CR=3$, $\Theta_H = 0,1$) podnosi szczyt o $\approx 10\%$; brak wzrostu AR to artefakt nasycenia, nie brak wpływu (80/20).
- 6 **Higiena spłaszcza krzywą, ale nie eliminuje epidemii:**
 $0,15 \rightarrow 0,85 \Rightarrow -19$ p.p. AR, szczyt -40% . Niewystarczające samodzielnie przy $R_e > 1$.

Główna przewaga ABM nad klasycznymi ODE

Badanie **heterogenicznych** efektów interwencji – rozkłady `contact_rate` i `hygiene_score` wpływają na makroskopową dynamikę w sposób niedostępny w modelach kompartmentowych.

Ograniczenia i kierunki dalszych prac

Ograniczenia modelu:

- Stałe czasy faz (4/8 dni) – bez rozkładu Gamma
- Przeciążenie szpitala bez sprzężenia ze śmiertelnością
- $N = 500$ – efekty skończonego rozmiaru
- Nasycenie maskuje część efektów (sufit)
- Odporność stała – brak zaniku (*waning*)

Dalsze prace:

- Rozkłady Gamma czasów trwania faz
- Sprzężenie „brak łóżka → wyższe CFR”
- Przegląd parametrów (sweep pokrycia)
- Reżim nienasycony dla superspreaderów
- Realna topografia GIS (mesa-geo)
- Zanik odporności i reinfekcje

Mocne strony obecnej implementacji

- Pełna odtwarzalność (stałe ziarna) • empiryczny pomiar R_0 dwiema metodami • 25 testów • interaktywne demo na żywo

Dziękuję za uwagę!

Dawid Mularczyk

Wydział Informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza

`muldaw@student.agh.edu.pl`

Pytania?